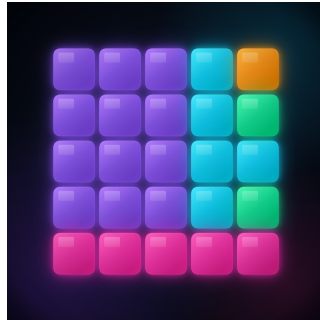




ShiftBlast

Un gioco puzzle per iPhone e Mac, dall'idea alla pubblicazione

Capolavoro dello studente - Progetto individuale

Progettazione, programmazione e pubblicazione: Davide Capurro

Cos'e' ShiftBlast

ShiftBlast e' un gioco puzzle che ho ideato e scritto da zero per iPhone e Mac. Si gioca su una griglia: con uno swipe si fanno scorrere tutti i blocchi nella stessa direzione, e quando una riga o una colonna si riempie viene eliminata. L'obiettivo e' tenere la griglia libera il piu' a lungo possibile e fare punteggio.

Le meccaniche che ho costruito vanno oltre il semplice "riempi la linea":

- **Chain:** eliminare piu' linee di fila aumenta il moltiplicatore, quindi incatenare le mosse vale molto piu' che eliminarle una alla volta.
- **Overdrive:** riempiendo una barra di carica (soglia a 90) si attiva una pulizia speciale del tabellone, con la sua animazione dedicata.
- **Spawn riproducibili:** la generazione dei blocchi parte da un seed, cosi' una partita puo' essere rigiocata identica. Mi e' servito soprattutto per testare i bug.

Il punteggio base e' di 400 punti a linea, a cui si sommano i bonus di chain e overdrive. La difficolta' sale con il punteggio e con il numero di mosse, in livelli che ho tarato a mano.

Com'e' fatto

L'ho scritto in Swift con SwiftUI. La scelta tecnica di cui sono piu' contento e' aver separato

nettamente la logica di gioco dall'interfaccia: tutte le regole stanno in un motore (GameEngine) fatto di funzioni pure su uno stato Codable, mentre le viste si limitano a disegnare quello stato. Così ho potuto cambiare animazioni e grafica senza toccare le regole, e ho ritrovato i bug più facilmente.

Linguaggio e UI	Swift, SwiftUI - circa 6.000 righe di codice in tutto il progetto
Classifiche	Game Center con classifica personale e globale, più una schermata a tutto schermo
Social	Classifiche tra amici e notifiche quando un amico ti supera
Monetizzazione	Abbonamento con StoreKit e schermata paywall; banner AdMob con richiesta di consenso
Pubblicazione	Pubblicato sull'App Store; pagine Privacy e Termini ospitate su GitHub Pages
Extra	App companion per Mac ("Relay") e una piccola landing page del gioco

Il percorso che ho seguito

Non è nato già finito. L'ho costruito a tappe, e ogni tappa è rimasta registrata nella cronologia del progetto su Git:

- 1. Prima versione giocabile.** Ho messo in piedi la griglia, lo scorrimento con swipe e l'eliminazione delle linee. Qui ho deciso la struttura del motore separato dalla UI, che poi ha pagato per tutto il resto.
- 2. Preparazione all'App Store.** Per pubblicare ho dovuto sistemare i blocchi segnalati dalla review di Apple, scrivere e mettere online le pagine di Privacy e Termini, e collegarle dalle impostazioni dell'app.
- 3. Classifiche Game Center.** Ho integrato l'accesso a Game Center con messaggi di login più chiari, e ho aggiunto la classifica con scheda personale e globale.
- 4. Pubblicità con consenso.** Ho inizializzato AdMob usando annunci di test in TestFlight e quelli reali in produzione, gestendo la richiesta di consenso prima di mostrarli.
- 5. Parte social.** Ho aggiunto le classifiche tra amici, le notifiche e un interruttore per attivarle o disattivarle.

Problemi veri che ho dovuto risolvere

I blocchi sparivano senza animazione

Quando l'Overdrive ripuliva il tabellone, i blocchi venivano rimossi di colpo: sparivano e basta, senza l'animazione di eliminazione. Ho capito che il problema era il punto in cui li toglievo dallo stato. Ho fatto passare la rimozione attraverso lo stesso insieme di blocchi "in eliminazione" (clearingBlockIDs) usato dalle linee normali, così l'animazione parte anche per l'Overdrive.

La difficoltà saliva troppo in fretta

Le prime partite diventavano ingiocabili dopo poco e si somigliavano tutte. Ho ammorbidito la curva di difficoltà e reso più vari gli spawn, così le partite durano di più e ognuna è diversa dalla precedente.

Contrasto e leggibilita' della griglia

Sui blocchi al neon non si distingueva bene quale fosse appena comparso. Ho alzato il contrasto dei blocchi e abbassato il bagliore di quelli fermi, in modo che la comparsa di un nuovo blocco si notasse.

Competenze che ho sviluppato

- **Programmazione:** Swift e SwiftUI, separazione tra logica e interfaccia, gestione dello stato e delle animazioni.
- **Risoluzione di problemi:** riprodurre un bug grazie al seed, capirne la causa reale e correggerlo invece di mascherarlo.
- **Pubblicazione di un prodotto:** requisiti dell'App Store, privacy e termini, abbonamenti, pubblicita' e consenso.
- **Autonomia e costanza:** ho portato avanti il progetto da solo, a tappe, fino a farlo arrivare nelle mani di altre persone.

ShiftBlast e' il progetto in cui ho imparato di piu', perche' mi ha costretto a occuparmi di tutto: l'idea, il codice, i bug, la pubblicazione e le persone che poi ci giocano davvero.